UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Front-end Foundation: CSS Fundamental & Design Token

Materi Kuliah Pertemuan 4

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB · SIF302 · SEMESTER GASAL 2026/2027

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. - Dr. Feri Wijayanto, S.T., M.T. · Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng.

Program Studi Informatika · Universitas Islam Indonesia

Peta Pertemuan & Capaian Pembelajaran

KK1.SIF302.2 · Bobot 40% — dari struktur ke tampilan

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menerapkan CSS fundamental berbasis design token untuk menghasilkan antarmuka yang konsisten, mudah dirawat, dan responsif.

Indikator: cascade & specificity dipahami · layout satu dimensi terkendali · token terdefinisi di :root · tema gelap berfungsi.

Alur Hari Ini

1. CSS masuk: cara kerja, cara memuat, sumber gaya
2. Selector, cascade, specificity, inheritance
3. Box model, units, color, typography
4. Layout 1D: flexbox, gap, align/justify
5. Design token + tema gelap + praktikum

P2
Sejarah Web

P3
HTML5

P4
CSS Dasar ← kita

P5
Flexbox & Grid

P7
Ujian CPMK Blok 1

Kaitan dengan P3: struktur semantik adalah kerangka; CSS memberi bahasa visual pada kerangka itu — dan design token menjaga bahasa itu tetap konsisten.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FUNDAMENTAL

BAGIAN A

Cara Kerja CSS

Memuat, cascade, dan mengapa gaya Anda “tidak jalan”

Tiga Cara Memuat CSS

Satu rekomendasi kuat untuk proyek nyata

<link rel="stylesheet">

Eksternal — file .css terpisah

Rekomendasi. Bisa di-cache browser, dipakai bersama banyak halaman, mudah dirawat & diminifikasi.

<style> di <head>

Internal — blok gaya dalam dokumen

Untuk halaman tunggal atau critical CSS. Jangan untuk proyek multi-halaman.

style="..." inline

Inline — atribut pada elemen

Hindari. Specificity tertinggi (1-0-0-0), tak bisa di-override tema/token, menyulitkan perawatan.

head.html

```
<!-- urutan pemuatan menentukan cascade -->
<link rel="stylesheet" href="tokens.css">     <!-- 1. variabel dulu -->
<link rel="stylesheet" href="base.css">       <!-- 2. reset & tipografi -->
<link rel="stylesheet" href="components.css"> <!-- 3. komponen -->
```

Aturan cache: file CSS yang jarang berubah (tokens/base) dimuat lebih awal. Urutan ini juga membuat cascade mudah ditebak — lapisan bawah menang tanpa !important.

Cascade: Bagaimana Browser Memilih Gaya

Asal-usul → specificity → urutan sumber

specificity.css

```
/* specificity: (id, class, elemen) */
p          { color: gray; }      /* 0-0-1 */
.catatan   { color: blue; }      /* 0-1-0  ← menang */
#utama p   { color: green; }     /* 1-0-1  ← menang lagi */
p { color: purple !important; }  /* jalan pintas — hindari */
```

Urutan yang dievaluasi

1. **Asal & kepentingan** — gaya pengguna & browser punya aturan sendiri.
2. **Specificity** — semakin khusus, semakin menang.
3. **Urutan sumber** — aturan terakhir menang bila seri.

Inline: 1-0-0-0

ID: 0-1-0-0

Kelas/atribut/pseudo: 0-0-1-0

Elemen: 0-0-0-1

Hindari perang specificity

Tulis selector sesederhana mungkin (kelas), pakai lapisan @layer bila perlu, dan simpan !important untuk benar-benar kasus terakhir — misalnya menimpa gaya pustaka pihak ketiga.

Debug efektif: buka DevTools → panel Styles, lihat aturan yang dicoret. Ia menunjukkan persis gaya mana yang menang dan dari file mana. Ini menghemat berjam-jam tebak-tebakan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selector yang Cukup untuk 90% Pekerjaan

Kenali dulu yang penting, sisanya menyusul

Type / Class / ID

p, .kartu, #header — dasar; utamakan kelas agar mudah dipakai ulang.

Descendant & Child

.nav a, .nav > a — konteks; > hanya anak langsung.

Grouping

h1, h2, h3 { } — satu aturan untuk beberapa target.

Pseudo-class

:hover, :focus-visible, :nth-child(2n), :has() — keadaan & pemilihan cerdas.

Pseudo-element

::before, ::after, ::marker, ::selection — bagian internal elemen.

Attribute

[type="email"], [aria-expanded="true"] — cocok dengan keadaan markup (sangat berguna untuk a11y).

```
/* :has() dan :focus-visible sudah Baseline — pola aksesibel tanpa JS */
.form-field:has(input:invalid) { border-color: var(--color-danger); }
button:focus-visible { outline: 2px solid var(--color-focus); outline-offset: 2px; }
```

@layer (cascade layers) memungkinkan Anda mengelompokkan gaya: @layer reset, base, components, utilities — sehingga urutan menang ditentukan lapisan, bukan specificity. Pakai saat proyek mulai besar.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

GAYA DASAR

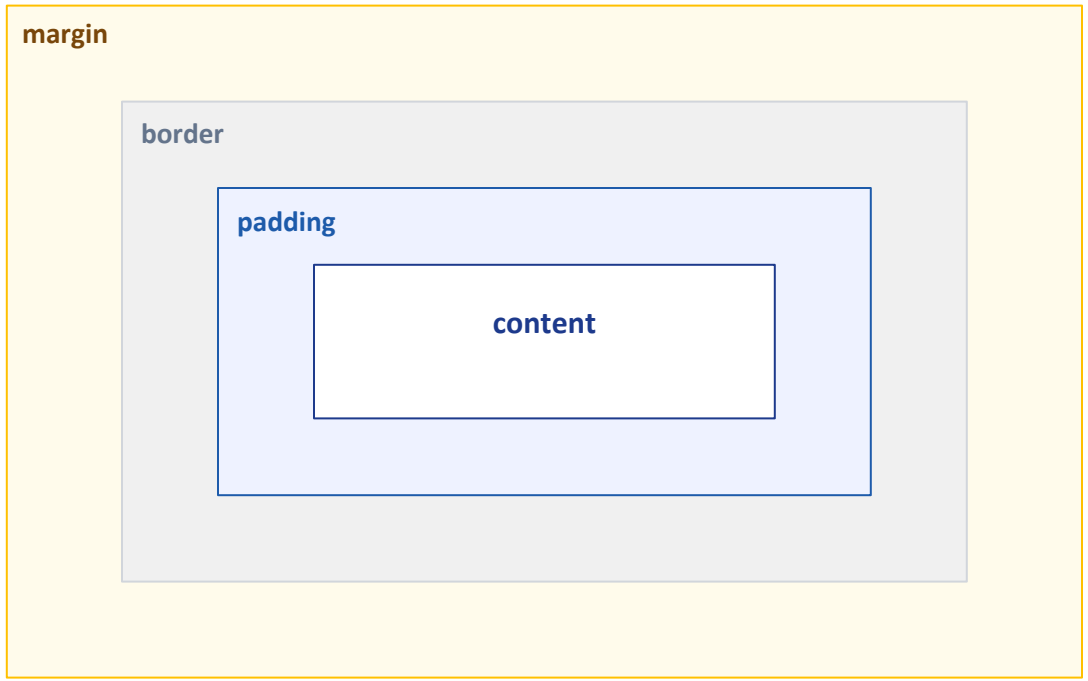
BAGIAN B

Box Model, Unit & Tipografi

Elemen sebagai kotak: ukuran, jarak, warna, teks

Box Model & box-sizing

box-sizing: border-box adalah standar de facto



Urutan dari dalam ke luar

content — isi; ukurannya bisa width/height.

padding — jarak dalam, di bawah latar elemen.

border — garis tepi; ikut menambah ukuran bila border-box.

margin — jarak luar; bisa collapse antar blok vertikal.

box-sizing: border-box membuat width mencakup padding + border — inilah yang diharapkan semua developer. Terapkan global:

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }  /* taruh di paling atas file */
```

Jangan pakai margin untuk mengatur jarak antar item dalam flex/grid — gunakan gap. Lebih rapi, tidak ada margin collapse, dan mudah diubah.

Unit: Pilih yang Tepat, Bukan yang Terbiasa

px tetap berguna — tetapi untuk hal yang berbeda

px

Nilai absolut. Untuk border, shadow, radius kecil. Jangan untuk tipografi utama.

`border: 1px`

rem

Relatif terhadap font root (16px default). Standar untuk ukuran & spasi.

`padding: 1.5rem`

em

Relatif terhadap font induk. Berguna untuk komponen yang bisa di-scale.

`gap: .5em`

%

Relatif terhadap kontainer. Untuk lebar kolom & gambar fleksibel.

`width: 100%`

vw / vh

Relatif viewport. Hati-hati tinggi di ponsel (address bar) — pakai dvh.

`min-height: 100dvh`

clamp()

Fungsi kunci ukuran fluid: min, ideal, maks — tanpa media query.

`font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.5rem)`

Aturan aksesibilitas: jangan mematikan zoom pengguna dan jangan memakai vh untuk tinggi konten utama di ponsel — address bar yang bergerak membuat konten terpotong.

Warna: Format Modern & Kontras

oklch / color-mix adalah alat baru yang layak dipelajari

warna.css

```
/* semua format ini valid */
.kotak { background: #1D3A8C; }          /* hex legacy */
.kotak { background: rgb(29 58 140 / 90%); } /* rgb + alpha */
.kotak { background: oklch(40% 0.15 265); }  /* perceptually uniform */
.kotak { background: color-mix(in oklch,
        var(--color-primary) 80%, white); }
```

Kontras = hukumnya

4.5:1 teks normal (WCAG AA)

3:1 teks besar ≥ 24px / 19px bold

3:1 batas komponen & indikator fokus

Warna saja tidak boleh menjadi satu-satunya penanda status — tambahkan ikon/teks.

NAVY #1D3A8C | BLUE #1D5BAA | TEAL #0369A1 | GREEN #166534 | PURPLE #7C3AED | YELLOW #FFC000

Berhenti memilih warna dari daftar “palet cantik”. Mulai dari 1 warna utama kampus, turunkan/naikkan lightness-nya untuk varian, lalu uji semua pasangan teks–latar dengan pengecek kontras.

Tipografi & Skala Teks

Ukuran, tinggi baris, dan hierarki visual

Yang benar-benar menentukan keterbacaan

Skala modular — 1.200 (minor third) atau 1.250 (major third) dari 1rem; konsisten > acak.

Line-height — 1.5–1.7 untuk teks isi; 1.15–1.25 untuk judul besar.

Panjang baris — 45–75 karakter via max-width: 60ch.

Bobot vs ukuran — jangan pakai <b> untuk semua; hierarki seharusnya terbaca dari ukuran.

Font stack sistem — mulai dari font sistem (cepat, tanpa unduhan), tambahkan web font bila merek menuntut.

tipografi.css

```
:root {
  --font-sans: system-ui,
    "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --text-xs:  .75rem;
  --text-sm:  .875rem;
  --text-md:  1rem;
  --text-lg:  1.25rem;
  --text-xl:  1.563rem;
  --text-2xl: 1.953rem;
}
body { font: var(--text-md)/1.6 var(--font-sans); }
```

Uji nyata: perbesar teks browser ke 200%. Jika tata letak berantakan, ukurannya belum memakai unit relatif dengan benar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAYOUT

BAGIAN C

Layout 1D: Flexbox

Menyusun baris & kolom tanpa float dan hack

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Flexbox: Kotak yang Saling Mengatur

Container memberi aturan; item menyesuaikan diri

flex.css

```
.baris-aksi {
  display: flex;
  gap: var(--space-3);
  align-items: center;      /* sumbu silang */
  justify-content: space-between; /* sumbu utama */
  flex-wrap: wrap;          /* jangan meluber di layar kecil */
}
.baris-aksi .utama { flex: 1 1 12rem; } /* grow shrink basis */
```

Properti inti

display: flex — mengaktifkan konteks flex (1D: baris atau kolom).

gap — jarak antar item; selalu pilih ini daripada margin.

justify-content — distribusi pada sumbu utama.

align-items — perataan pada sumbu silang.

flex-wrap — mengizinkan item turun baris (kunci responsif).

Navbar

Logo kiri, menu tengah, tombol kanan — justify-content: space-between.

Kartu produk

Baris kartu dengan flex-wrap + basis agar turun baris otomatis di ponsel.

Toolbar form

Input tumbuh (flex:1), tombol tetap ukurannya — tanpa hitung persen.

Kapan Grid? Bila butuh dua dimensi (baris DAN kolom sekaligus) — misalnya galeri kartu dengan baris sejajar. Itu materi Pertemuan 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Position & z-index Secukupnya

Kebanyakan layout tidak memerlukannya

static — tidak ada

Nilai default. Elemen mengalir normal — pilihan pertama Anda.

relative — top/left

Offset dari posisi normal; sering jadi acuan anak yang absolute.

absolute — inset

Keluar dari alur, menempel pada leluhur berposition non-static.

fixed — inset

Menempel pada viewport — navbar mengambang, tombol chat.

sticky — top: 0

Relative sampai ambang scroll, lalu menempel — header tabel.

z-index — isolation

Hanya berlaku pada elemen berposition; nilai besar = tumpukan atas.

Bau kode: z-index: 9999. Itu tanda tumpukan Anda sudah tak terkendali — bangun ulang dengan urutan DOM & isolation: isolate pada komponen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DESIGN SYSTEM

BAGIAN D

Design Token

Satu sumber kebenaran untuk warna, spasi, dan tema

Design Token: Variabel sebagai Kontrak

Disebut "token" karena satu nilai mewakili satu keputusan desain, dipakai berulang di mana saja

Tanpa token

.btn { background: #1D3A8C; padding: 12px 20px; border-radius: 6px; }

.card { border: 1px solid #D1D5DB; padding: 12px; border-radius: 6px; }

Masalahnya:

Nilai yang sama ditulis ulang di 20 tempat. Ubah warna brand → cari-ganti manual, rawan tidak konsisten. Tema gelap = proyek terpisah.

Dengan token

--color-primary: #1D3A8C; --space-3: .75rem; --radius-md: 6px;

--color-border: #D1D5DB;

Hasilnya:

Satu perubahan nilai menyebar ke seluruh aplikasi. Konsistensi jadi sifat bawaan sistem, bukan disiplin manual developer.

Primitif | **Semantik** | **Komponen** | **Tema** | **Skala spasi** | **Skala teks**

Design token juga bisa dipakai lintas platform: file JSON token yang sama menghasilkan variabel CSS, tema aplikasi mobile, dan dokumentasi gaya. Itu sebabnya ia jadi standar industri.

Token di Praktik: Dua Lapis yang Wajib Dipisah

Primitif = nilai mentah · Semantik = peran

tokens.css

```
:root {        /* LAPIS 1 — primitif (nilai mentah) */
  --blue-700: #1D3A8C;
  --blue-500: #2563EB;
  --gray-50:  #F8FAFC;
  --gray-900: #0F172A;
  --space-1: .25rem;
  --radius-md: 8px;
}

:root {        /* LAPIS 2 — semantik (peran) */
  --color-bg:      var(--gray-50);
  --color-fg:      var(--gray-900);
  --color-primary: var(--blue-700);
  --card-pad:      var(--space-4);
}
```

Kenapa dipisah?

--blue-700 menjawab “warna apa”.

--color-primary menjawab “untuk apa”. Komponen hanya menyentuh lapis semantik.

Ganti brand biru → ubah 1 baris di lapis semantik. Ganti tema gelap → ganti seluruh blok semantik di media query preferensi.

Konvensi penamaan: kategori-varian-keadaan, mis. --color-danger-hover. Hindari nama berdasarkan tampilan (--warna-biru-keren).

Mulai kecil: 8–12 token per proyek kelas sudah cukup (warna, 4 skala spasi, 2 radius, 2 bayangan). Tambah hanya ketika ada kebutuhan nyata.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tema Gelap & Preferensi Pengguna

Satu atribut, seluruh aplikasi ikut berubah

tema.css

```
/* tema gelap: hanya ganti lapis semantik */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --color-bg: #0F172A;
    --color-fg: #E2E8F0;
    --color-primary: #7DA9F7;
  }
}
```

Dua cara mengaktifkan

1. **prefers-color-scheme** — mengikuti pengaturan sistem pengguna secara otomatis.
2. **data-theme="dark"** — pilihan manual yang disimpan; berguna saat pengguna ingin menimpa sistem.

Jangan campur keduanya tanpa urutan yang jelas — pilihan manual harus menang.

Hindari #000 / #FFF mutlak

Kontras ekstrem melelahkan mata; pakai abu sangat gelap/terang.

Uji ulang kontras

Warna yang lolos di tema terang belum tentu lolos di gelap.

Hormati preferensi

Jangan memaksa tema gelap pada pengguna yang memilih terang.

Token juga bisa dipindah ke format @property atau file JSON untuk dibagikan ke tim desain. Pada proyek besar, token dijaga oleh tool khusus (Style Dictionary, Tokens Studio).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rangkuman Pertemuan 4

Enam kalimat yang harus menempel

Cascade & specificity

Browser memilih berdasarkan asal, kekhususan, lalu urutan. DevTools menunjukkan pemenangnya.

box-sizing: border-box

Terapkan global; berhenti menebak ukuran elemen.

Unit relatif

rem untuk ukuran, clamp() untuk fluid, dvh untuk tinggi viewport, gap untuk jarak.

Flexbox 1D

display:flex + gap + wrap menyelesaikan mayoritas layout tanpa float.

Token dua lapis

Primitif (nilai) vs semantik (peran) — komponen hanya menyentuh lapis semantik.

Tema = menukar token

Tema gelap bukan proyek baru, hanya blok token semantik yang berbeda.

Pertemuan 5: Grid, container query, dan strategi responsif end-to-end — menyatukan struktur P3 dengan gaya P4 menjadi antarmuka adaptif.



Selamat Berpraktik!

Design token membuat aplikasi Anda konsisten dan mudah dirawat.

Cascade | **Box Model** | **Flexbox** | **Token**

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. · hendrik@uii.ac.id

Program Studi Informatika — Universitas Islam Indonesia